首次门槛后移，D7 留存下降

结论

保留 30 关

不上线 40 关

业务问题：把首次等待或付费门槛从第 30 关移到第 40 关，是否改善玩家参与度和留存？

90,189

有效玩家

-0.82 pp

D7 留存差异

0.00155

双比例检验 p 值

数据：DataCamp 公开实验 | 差异口径：gate_40 - gate_30

90,189 名新玩家，分组接近 1:1

两组样本量接近，字段完整且用户唯一。分组仍有轻微不均衡，因此需要在局限性中说明。

实验组	玩家数	样本占比	D1 留存	D7 留存
gate_30（对照）	44,700	49.56%	44.82%	19.02%
gate_40（实验）	45,489	50.44%	44.23%	18.20%

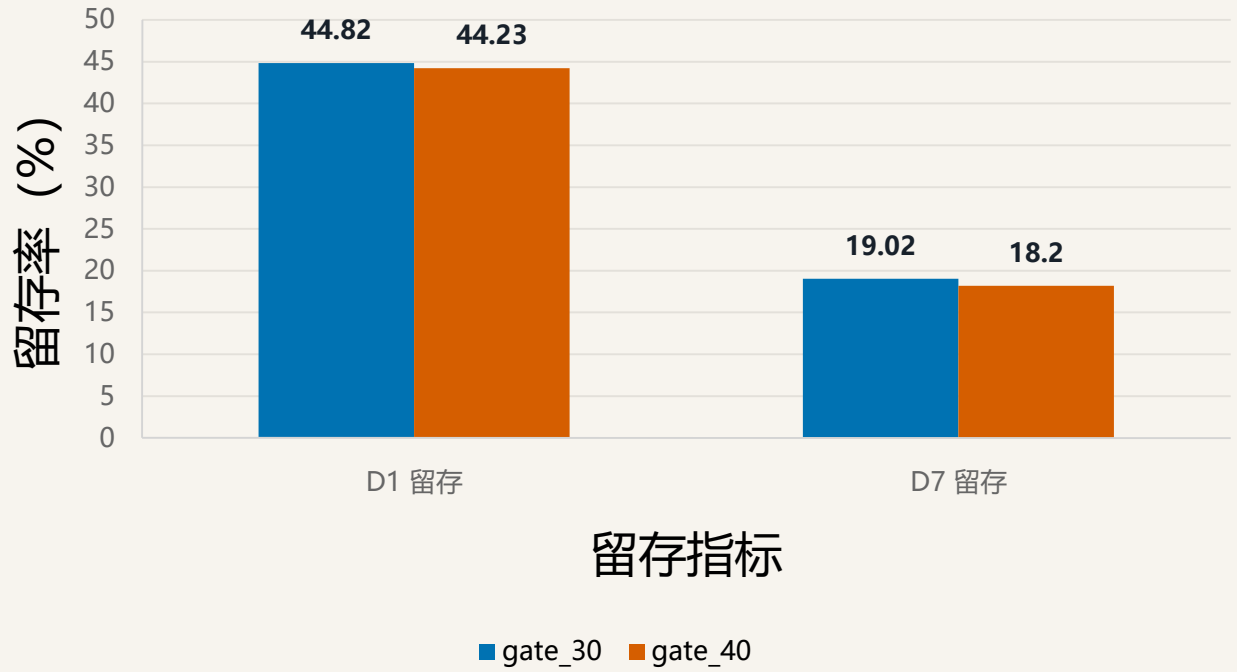
数据质量

90,189 个唯一用户 ID ｜ 0 个缺失值 ｜ 仅两种分组 ｜ SRM p = 0.0086

指标口径：retention_1 / retention_7 分别表示安装后第 1 天、第 7 天是否再次登录。

D7 留存显著下降 0.82 个百分点

D7 是主指标。D1 的方向同样为负，但置信区间跨过 0，不能称为显著下降。



D7 结果

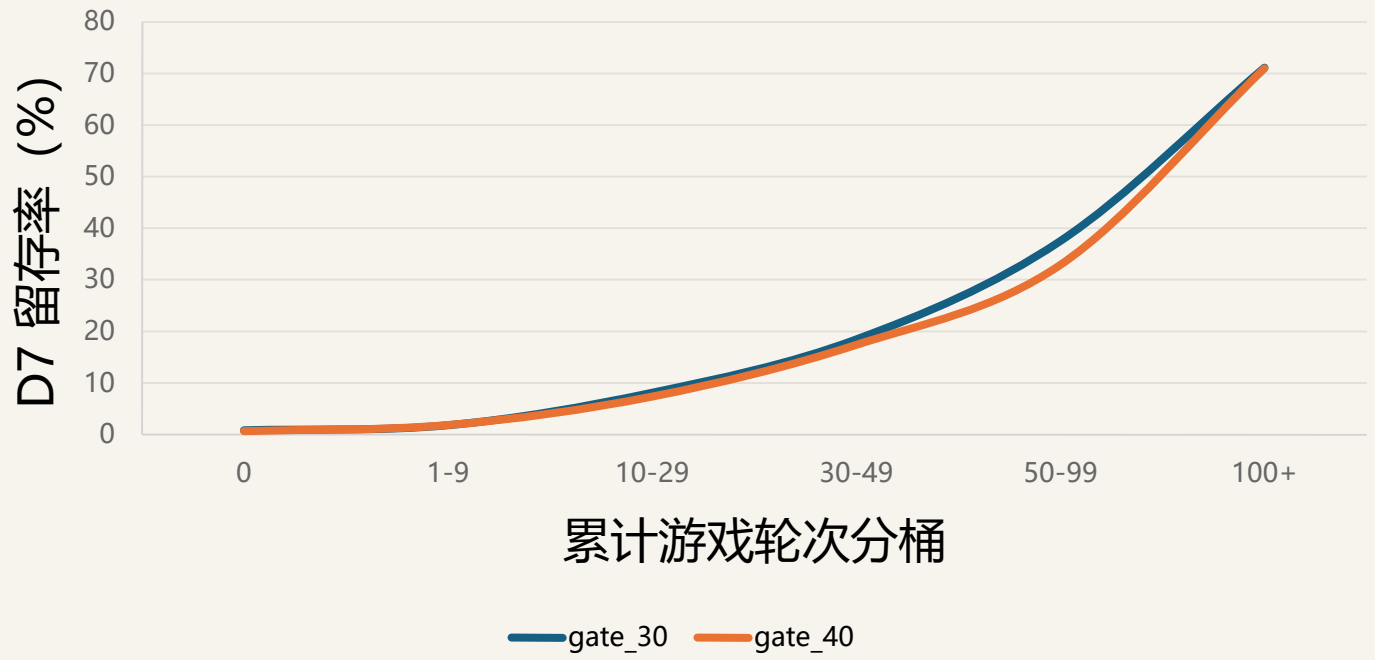
差异 -0.82 pp
95% CI [-1.33, -0.31] pp
p 值 0.0016

D1 结果

差异 -0.59 pp
p 值 0.0744（不显著）

更多游戏轮次没有带来更高参与度

40 关组的中位轮次从 17 降至 16。轮次与留存高度相关，但这是玩家活跃度的结果，不能解释为因果。



游戏轮次

中位数　17 → 16
均值　52.5 → 51.3
P99 截尾均值　49.1 → 48.9
最大值　49,854 → 2,640

分桶结论

两组都呈现“轮次越高、留存越高”。差异主要集中在 10–99 轮区间，没有出现 40 关组整体更强的证据。

保留 30 关门槛，补齐付费指标再评估

决策

不上线 gate_40。D7 是主指标，已经出现显著负向影响；D1 没有改善；轮次中位数下降。

为什么证据足够

- 90,189 名玩家，为 D7 留存提供了较窄的估计区间
- D7 差异 95% CI 为 [-1.33, -0.31] pp
- 轮次 P99 截尾均值与中位数均未显示 gate_40 优势

下一步实验

1. 补齐 ARPU、付费率和首次付费时间
2. 增加 D14 / D30 留存与长期收入
3. 复测分流比例并检查 SRM

局限：公开数据缺少 DAU、渠道、设备与收入信息；本结论只适用于留存和游戏轮次，不代表任何真实上线项目的业务表现。